



딥러닝을 활용한 주가예측 감성분석을 활용한 주가지수 예측

발표자 | 응용통계학과 강태영

목차 소개

Table of Contents



01

서론

AI를 활용한 주가지수 예측

02

데이터 및 사전 지식

활용 데이터, 기초 지식

03

과정

논문 실험 구현

04

결론 및 한계점

소개할 내용을 입력해 보세요.

1. 서론

딥러닝, 머신러닝

Artificial Intelligence

인간이 가진 지적 능력을
컴퓨터를 통해 구현한 기술



Machine Learning

컴퓨터 스스로 학습하여
알고리즘을 연구하고 구축하는 기술



Deep Learning

인간의 뉴런과 비슷한
인공신경망을 통해 스스로 정보를
처리, 학습 할 수있는 인공지능 기술



주가예측 딥러닝, 머신러닝



사이언스온

<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle> :

[논문]딥러닝을 이용한 주가 예측 모델

본 논문에서는 인공지능망 알고리즘인 신경망 알고리즘 Multi Layer Perceptron, Convolution Neural Network, Recurrent Neural Network를 사용하여 금융데이터를 분석하 ...



브런치스토리

<https://brunch.co.kr> > ... :

딥러닝으로 주가를 예측한다는 것

2024. 5. 21. — 단순 회귀분석이든 복잡한 딥러닝 신경망이든 결국은 데이터 간 관계를 찾아서 그다음 데이터를 예측하는 원리입니다.



GitHub

<https://github.com> > CSJ516 > Stock_Prediction_project :

머신러닝, 딥러닝을 활용한 주가 예측 프로젝트

본 프로젝트는 머신러닝과 딥러닝을 포함한 다양한 방법으로 주가를 예측하고자 진행한 프로젝트입니다. 현재 까지 총 2가지의 미니 프로젝트로 구성되어 있으며, ...



사이언스온

<https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle> :

[논문]주식시세 예측을 위한 딥러닝 최적화 방법 연구

본 연구에서는 딥러닝을 이용한 주가 예측 정확도를 높이기 위한 방법을 제시한다. 해당 주가 예측 플랫폼은 증권사 시스템 연계를 통한 주식시세 수집 및 예측 모델의 ...



순천대학교

<https://www.scnu.ac.kr> > common > nttFileDownload :

LSTM과 강화 학습을 활용한 주식/증권 예측 모델 구현

텐서플로우를 이용한 주가 변동 예측 딥러닝 모델 설계 및 개발. 56%. Accuracy. 성능. 56%의 정확도로 다음 날의 종가 예측. Predicting the closing price of the next ...

WHY?



Machine learning is a branch of artificial intelligence that analyzes complex sets of historical data, discovers hidden relationships between data sets, makes forecasts, and learns along the way to become even more accurate. Such capabilities make ML-based tools well-suited for financial analysis. In particular, a trading company may develop and use an ML-based software solution to predict the dynamics of rises or falls in stock prices.



WHY?



How can an ML-based tool help an investor considering buying a stock? An ML-powered solution may analyze publications related to a particular company and research its financial history, including past investors' behavior. Then it may generate a comprehensive report on the organization's economic trends and provide some data-based recommendations. Eventually, this information enables an investor to make more informed investment decisions.



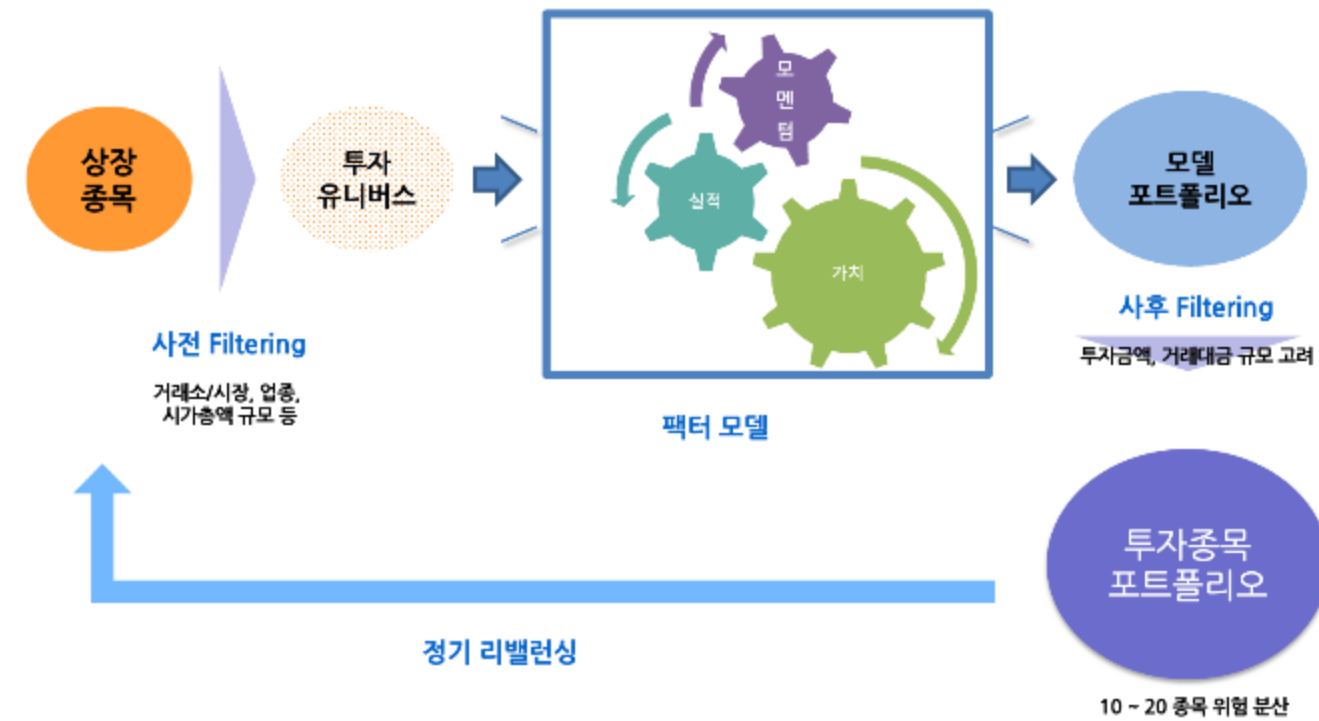
WHY?

“

복잡한 데이터에 대해 의사결정을 도와준다!

”

BUT...



BUT...



어려움!

거래소/시장, 업종,
시가총액 규모 등

팩터 모델

정기 리밸런싱

모델
포트폴리오

후 Filtering

거래대금 규모 고려

투자종목
포트폴리오

10 ~ 20 종목 위험 분산

기계 vs 인간

[펀드매니저가 궁금하다] 로봇과 싸우는 그들... '개미핥기' 논란까지

복현명 기자 | 입력 2016.09.05 08:55 | 댓글 0

🔗 🖨️ + -



[민주신문=복현명 기자] 펀드매니저가 국내에 처음 등장한 것은 코스피가 1000선을 돌파한 1989년으로 거슬러 올라간다. 평균나이 39.1세. 대기업 직원보다 높은 연봉. 전도유망한 직업군 중 하나였던 펀드매니저는 이제 사회적 조롱거리로 전락하고 있다.

펀드 업계 내부에 심화된 관료화와 능력 있는 펀드매니저들이 두각을 나타내기 어려운 환경, 연봉 등 처우도 예전만 못하기 때문이다. 또 금융권 전반에 불어 닥친 인공지능(AI)이 이들을 고사 위기로 몰아넣고 있다.

Deep Inside



[단독] 눈속임에 거짓말까지...KG모빌리티



정의선과 아키오 '세기의 만남'...현대차·토요

Only 민주



[단독] 눈속임에 거짓말까지...KG모빌리티



[단독] 한생, 무책임한 AS에도 적반하장... "차

공기업 센터

뉴스

한경 tv

WSJ

한경60년

미래를 봅니다

Since 1964

로그인

한경코리아마켓

한경글로벌마켓

집코노미

오피니언

경제

금융

산업

정치

사회

국제

회원전용

전체뉴스

더보기

한경 60주년 선물이벤트

이창용 "외환대응 탄약 충분"...원·달러 환율 1.5원 상승

한경 외환시장 위치

원·달러 환율이 소폭 상승(원화 가치는 하락)했다. 이창용 한국은행 총재가 "외환시장 대응에 필요한 탄약이 충분하다"고 발언하는 등 변동성 완화 의지를 강하게 드러냈지만 위안화 약세...

장용성 금통위원 "부동산 매우 우려...금리 동결이 적절"

장용성 한국은행 금융통화위원(사진 왼쪽 첫번째)이 지난 금통위에서 '금리 동결' 소수의견을 낸 배경에는 '수도권 부동산 가격 급등과 가계부채 확대'에 대한 우려가 있었던 것으로 파악...

예산처 "개 식용폐업, 늦어진다고 지원금 덜 주는 것은 형평성 어긋나"

개 식용 농장의 조기 폐업을 유도하는 데 폐업이 늦을수록 '폐업이행 추진 지원금'을 축소할 계획이다. 예산처는 "국회예산정책처의 지적이 나왔기 때문"이라고 밝혔다.

"클림트·실레 걸작 보려고...비엔나 엘리버드 티켓, 하루 만에 완판"

오는 11월 30일 국립중앙박물관에서 개막하는 '비엔나 1900, 꿈꾸는 사람들'(비엔나전) 전시 입장권을 저렴하게 구매할 수 있는 '엘리버드'가 인기를 끌며 하루 만에 '완판'...

'4900억 대박' 백종원 회사

직원들은 51억 포기한 이유

일반 청약자에 15만주 추가 배정

뉴스 여기까지도 AI가...

전체 = "뉴스 주가"
검색결과 82 건

본문포함 ☒

☒ 전체선택 다운로드

정확도순 ▼ 10 개씩 ▼

☒ 1	KCI 등재 시스템적인 군집 확인과 뉴스를 이용한 주가 예측 성노윤, 남기환 · 2019 지능정보연구 · 한국지능정보시스템학회 · 25(3) · 1~17 (17p)	열람하기
☒ 2	KCI 우수 호가창과 뉴스 헤드라인을 이용한 딥러닝 기반 주가 변동 예측 기법 류의림, 이기용, 정연돈 · 2022 한국전자거래학회지 · 한국전자거래학회 · 27(1) · 63~79 (17p)	열람하기
☒ 3	KCI 등재 산업군별 온라인 뉴스에 기초한 감성 예측변수를 포함하는 심층 신경망모형에 의한 주가 예측 임준형, 손영숙 · 2020 응용통계연구 · 한국통계학회 · 33(4) · 483~497 (15p)	열람하기
☒ 4	KCI 후보 Word2Vec을 활용한 뉴스 기반 주가지수 방향성 예측용 감성 사전 구축 김다예, 이영인 · 2018 The journal of Bigdata · 한국빅데이터학회 · 3(1) · 13~20 (8p)	열람하기

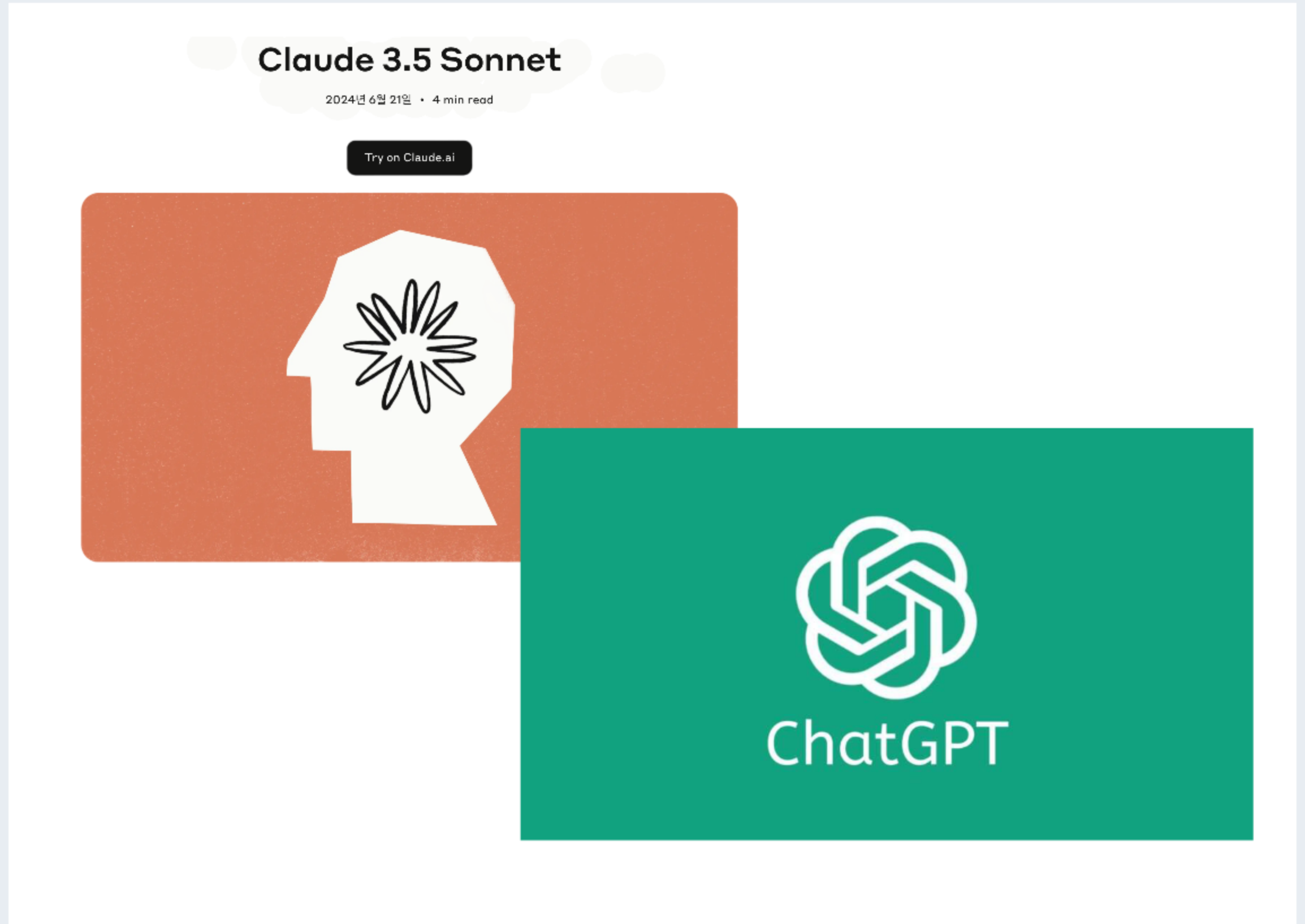
SO

“
여러분도 활용했으면 좋겠습니다!
”

AND

“
데이터 및 정보 찾는법 공유
”

생성형 AI



파이썬



파이썬



2. 데이터 및 사전지식

데이터 : 삼성전자 2014-2023



삼성전자

데이터 : 환경 뉴스

검색어 : 삼성전자



뉴스검색·분석

홈 > 뉴스분석 > 뉴스검색·분석

STEP 01 · 뉴스 검색 -



STEP 02 · 검색 결과



검색필터

초기화

기간

2024 (1,214,146)



언론사

경향신문 (17,406)



국민일보 (21,030)



내일신문 (6,714)



동아일보 (16,039)



문화일보 (17,135)



필터보기

통합분류

정치(165,885)



경제(341,983)



사회(242,992)



뉴스

인용문

사설

최신순

10건씩 보기

결과 내 재검색

분석제외 취소 (0)

검색식 저장

뉴스분석

보고서 생성

《

<

1

/ 2000

>

☒ 체크 버튼을 선택하면 분석에서 제외됩니다.

뉴스 검색 결과 1,214,146 건입니다.

2024-07-29 ~ 2024-10-29 기준

한화시

한화시스템, 3분기 영업이익 570억...전년비 43.7% 증가

[사진=한화시스템] ...

아주경제 경제>증권_한시 | 경제>유통 | 경제>무역 2024/10/29 한지민



"일제강점기 노역 현장 사도광산 추도식 다음 달 24일 개최"

일본 정부가 다음 달 24일 일제강점기 조선인 강제노역 현장인 사도광산에서 노동자 추도식을 연다고 교도통신이 보도...

SBS 미분류 2024/10/29



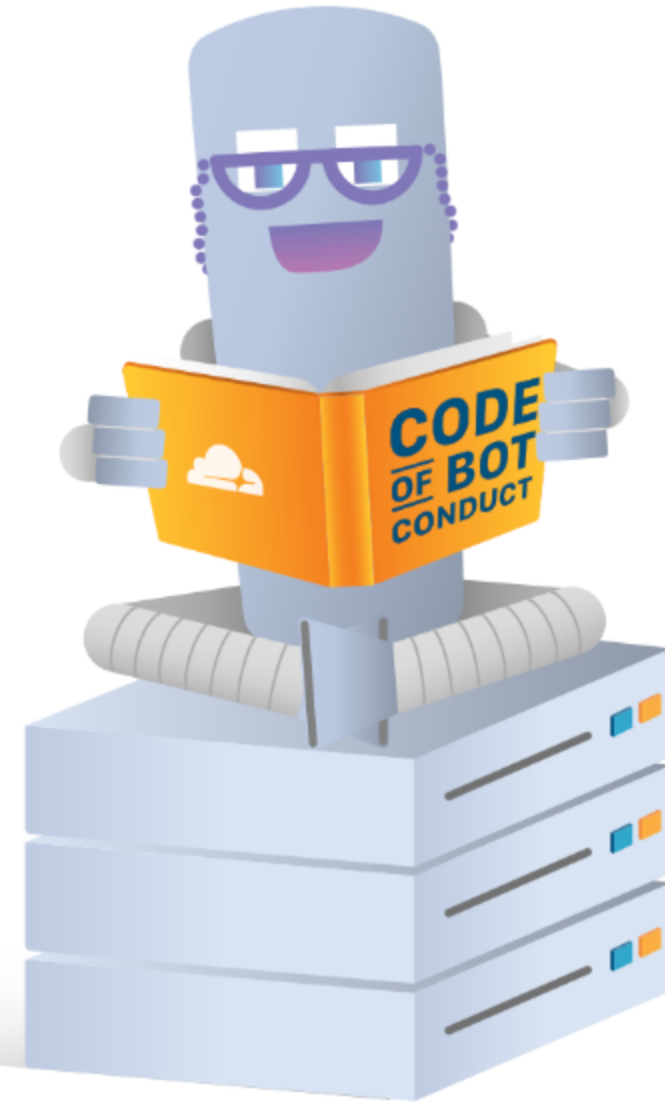
"한국 배우세요?"라고 영국 청년이 물어왔다...아시아 영화 향한 런던의 뜨거운

"한국 배우세요? 아니면 감독이신가요?"...

한국일보 문화>영화 | 문화>전시_공연 | 국제>유럽_EU 2024/10/29 라제기

크롤링 금지

**What is
Robots.txt?**



자연어 처리 NLP

“
컴퓨터가 인간의 언어를 파악
”

자연어 처리 NLP



**머신러닝을 활용하여
텍스트의 구조와 의미 파악
생성, 조작, TASK 수행 ETC.**



자연어 처리 NLP



**머신러닝을 활용하여
텍스트의 구조와 의미 파악
생성, 조작, TASK 수행 ETC.**



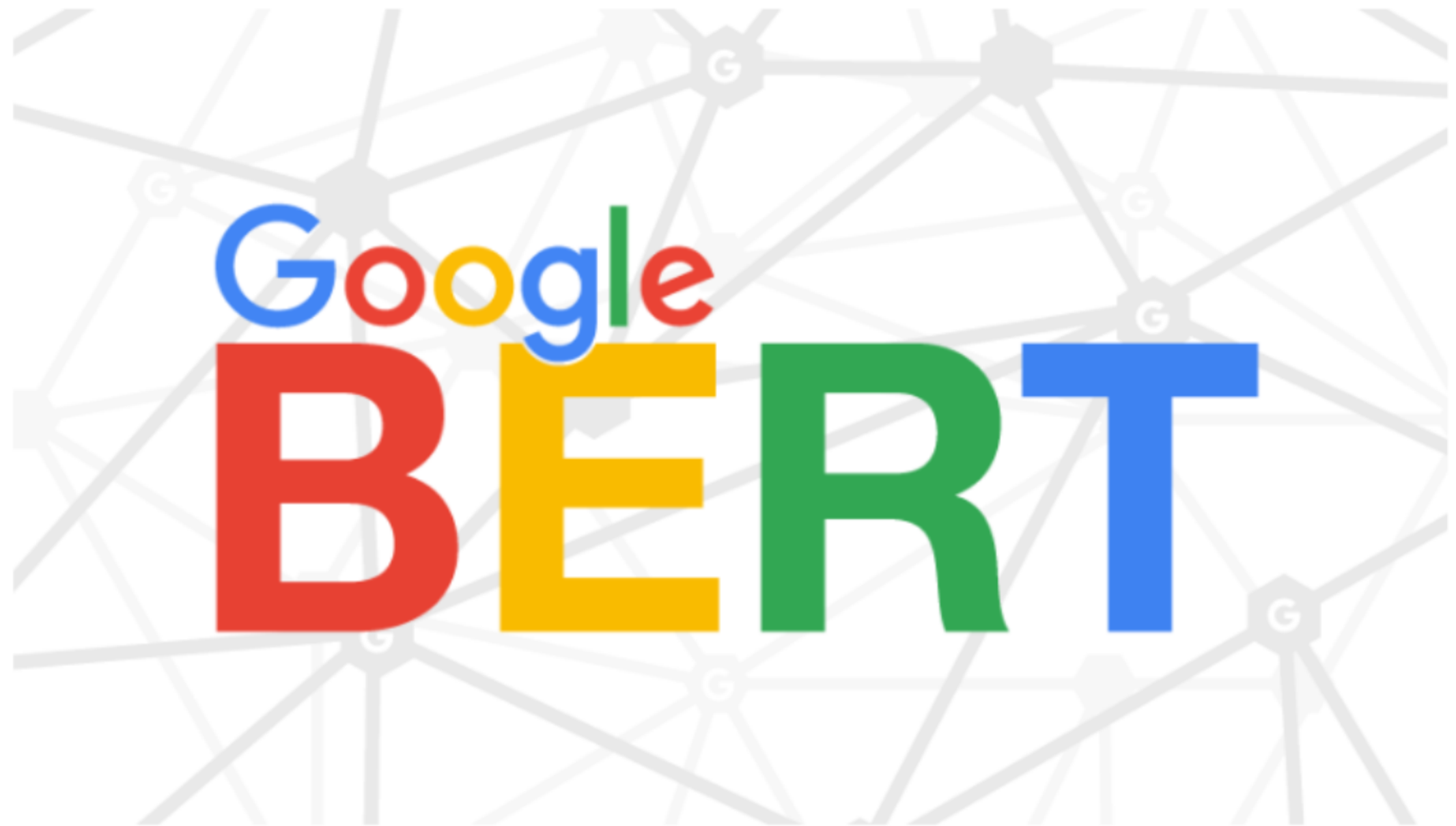
BERT

LLM, Google



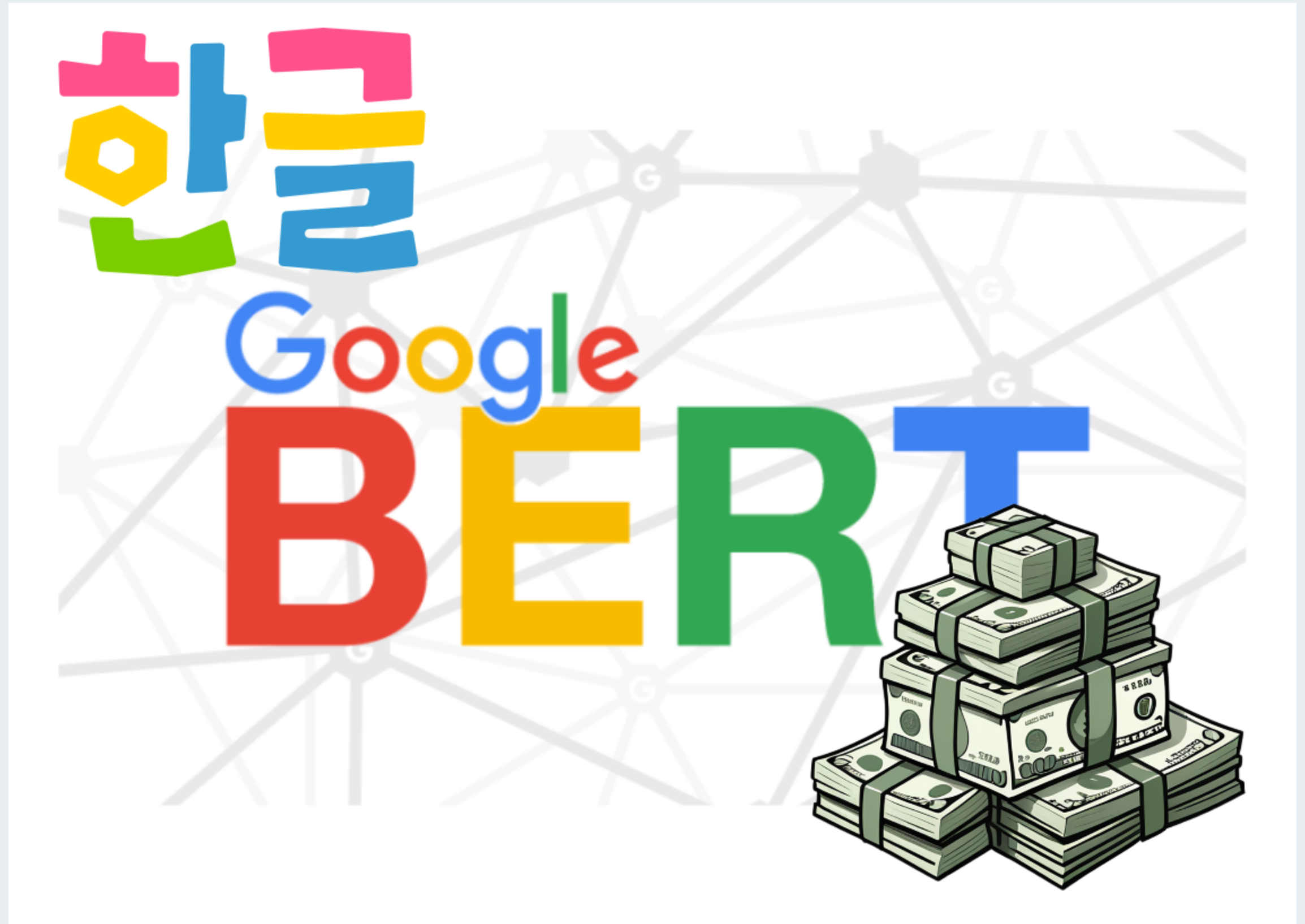
BERT

Transformer, Encoder



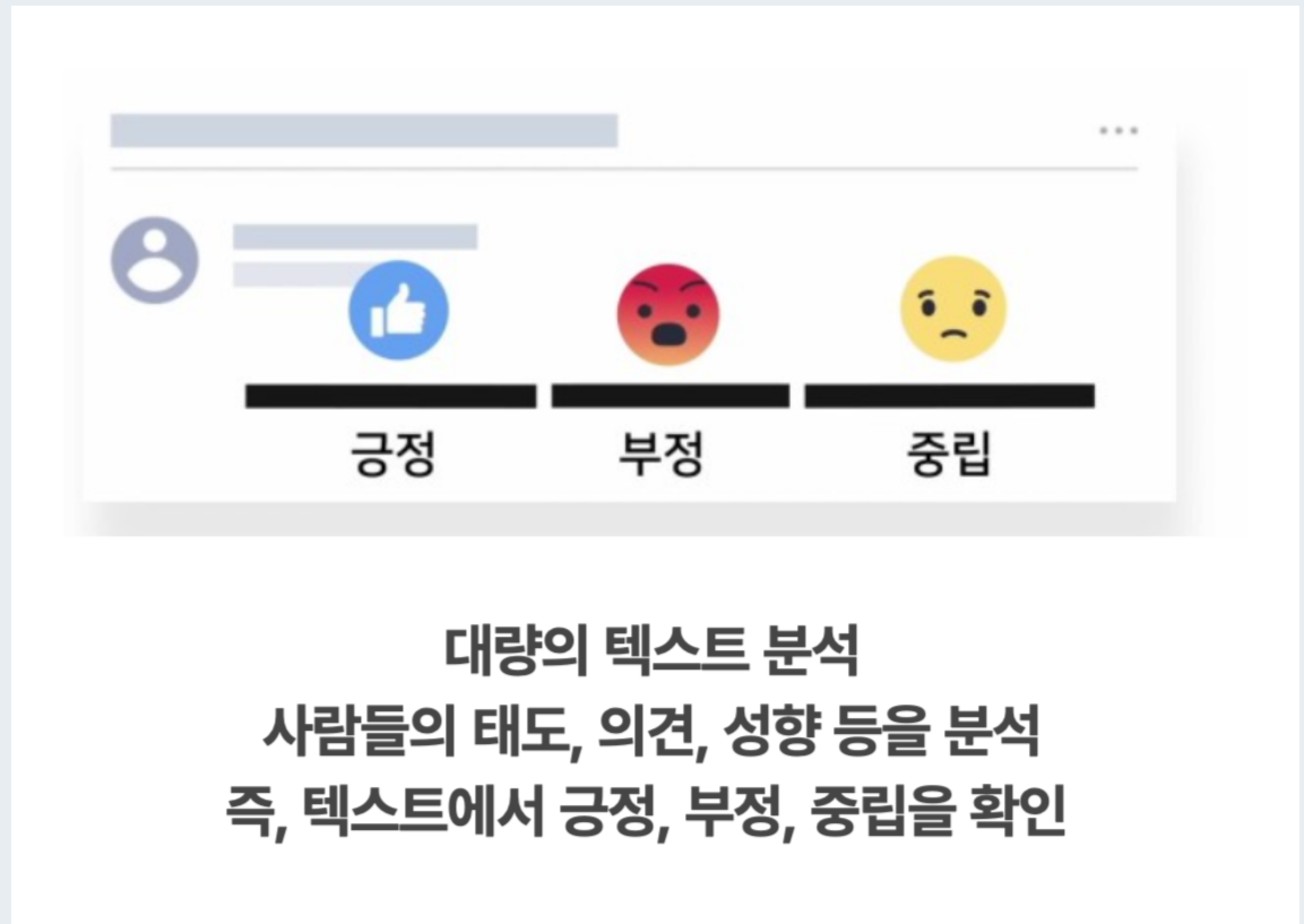
Kr-FinBERT

한국어, 금융 특화



감성분석

긍부정 판단



감성분석 긍부정 판단

“

텍스트 데이터내의 감정상태,
주관적인 정보의 패턴을 "정량화"하고,
이를 정량화 하는 기술

”

3. 실험과정(구현)

구현 논문



KR-FINBERT 뉴스 감성분석을 활용한 KOPIS 주가지수 예측

장주현, 김재윤 순천향대학교 / 2023 / 한국통신학회



한국 경제 뉴스 제목

```
news_df = news_df.sort_values(by="일자", ascending=True)
news_df.set_index("일자")
news_df
```

	일자	제목	인물	위치	기관	키워드	특성추출 (가중치순 상위 50개)	본문
7140	20140101	신제윤 금융위원장 "금융 정책 집행의 한 해 '무신불립' 자세로"	신,신제윤	일기도,양한,대한민국	우리로,정부,한경닷컴,파이낸스,한경,금융소비자,금융위원회,서민금융총괄기구	신제윤,금융,위원장,금융,정책,집행,무신불립,자세,위원장,신제윤,금융,위원회,신년사...	재정립,위원장,서민금융,금융인,신년사,기업구조조정,신제윤,활성화,역동성,한경,경제적...	신제윤 금융위원회 위원장은 1일 신년사에서 올해가 실질적인 금융정책 집행이 이뤄...
7139	20140101	이해진 네이버 의장 '주식 1조 클럽' 등록	정의선,이준호,이해진,트,이건희,정몽구,조정호,김택진	NaN	재벌닷컴,네이버,엔씨소프트,삼성전자,유가증권,코스닥시장,이사회,코넥스,현대차,삼성생명...	이해진,네이버,의장,주식,클럽,등록,이해진,네이버,이사회,의장,사진,주식,가치,0억...	1조,네이버,이해진,한경,부회장,이준호,이건희,정의선,조정호,메리츠금융그룹,현대차그...	[임근호 기자] 이해진 네이버 이사회 의장(사진)의 주식 가치가 지난해 600...
7138	20140101	신제윤 금융위원장 "금융 정책 집행의 한 해 '무신불립' 자세로"	신,신제윤	일기도,양한,대한민국,해	우리로,정부,한경닷컴,파이낸스,한경,금융소비자,금융위원회,서민금융총괄기구	신제윤,금융,위원장,금융,정책,집행,무신불립,자세,위원장,신제윤,금융,위원회,신년사...	재정립,위원장,서민금융,금융인,맞춤형,신년사,기업구조조정,신제윤,활성화,역동성,한경...	신제윤 금융위원회 위원장은 1일 신년사에서 올해가 실질적인 금융정책 집행이 이뤄...
7137	20140101	HDD사업 접고 SSD 올인 삼성의 배팅 통했다	전동수	NaN	낸드,미국,엔벨로,아이서플라이,dri,맥북,삼성전자,한경,하드디스,삼성	HDD사업,SSD,올인,삼성,베팅,삼성전자,급팽창,솔리드스테이트드라이브,SSD,시장...	ssd,삼성전자,낸드,점유율,도시바,삼성,hdd,올인,아이서플라이,한경,낸드플래시,...	[김현석 기자] 삼성전자가 급팽창 중인 솔리드스테이트드라이브(SSD) 시장에...
7145	20140101	[유가증권 기업공시] (2013년 12월31일) 대한제강 등	NaN	NaN	삼성엔지니어링,에이제이네트웍스,최신원,건설공사,아주엘엔에프홀딩스,삼성전자,한경,대한제강	대한제강,대한제강,오형근,오치훈,대표,이사,변경,삼성엔지니어링,삼성전자,4698억,...	한경,에이제이네트웍스,대한제강,최신원,신규라,종속회사,1만,기사구매,모바일앱,아이앤...	▲대한제강=오형근에서 오치훈으로 대표이사 변경. \n▲삼성엔지니어링=삼성전자와 46...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
52333	20231231	"삼성SOS 되지 말자" 삼성SDS 개미 뿔뿔 뿔었다 [윤현주의主食이 주식]	이지은	신성	삼성SDS,삼성물산,삼성화재,엠로,삼성에스디에스,조단위,삼성전자,삼성전기,유가증권,...	삼성SOS,삼성,SDS,개미,윤현주,主食,주식,삼성중공업,시가총액,6조,51.66%...	클라우드,삼성,삼성sds,삼성전자,패브릭스,13조,브리티,5조,자동화,삼성중공업	삼성중공업(시가총액 6조8200억원) 51.66%, 삼성전자(468조6279억원) ...
52330	20231231	"100만 개미들이 지켜본다" 국민주, 갑진년엔 '이름값' 할까	박유악,김범수,배재현,전창현,김정호,이,안재민,한지영,윤석열	우호,경기,수해주,제주도	카카오,검찰,CA협의체,사법리스크,하이프,삼성전자,유가증권,에코프로,NH투자증권,S...	개미,국민주,갑진년,이름값,2024년,국민주,중시,거래일,저점,코스피,코스닥지수,연...	국민주,소액주주,반도체,삼성전자,보고서,에코프로,7만,연구원,만큼,내용,상장사,경영...	2024년은 국민주를 볼때인가 놓아줄때인가. \n\n올해 증시를 돌아보면 첫...
52327	20231231	"올해 글로벌 스마트폰 시장 반등"	카날리스	실리콘밸리,미국,인도,아시아태평양 지역,서유럽,동남아시아,선진,남아시아	구글,애플,삼성전자,신홍	글로벌,스마트폰,시장,반등,2년,하향곡선,시장,글로벌,스마트폰,새해,반등,전망,새해...	스마트폰,카날리스,ai,온디바이스,삼성전자,출하량,판매량,선진국,1억,소비자,구글,...	지난 2년간 하향곡선을 그린 글로벌 스마트폰 시장이 새해 반등할 것이라는 전망이 나...

감성 분석 수행

KR-FinBERT

```
# KR-FinBert사용
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("snunlp/KR-FinBert-SC")
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained("snunlp/KR-FinBert-SC")

/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/huggingface_hub/utils/_token.py:89: UserWarning:
The secret `HF_TOKEN` does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (https://huggingface.co/settings/tokens)
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.
Please note that authentication is recommended but still optional to access public models or datasets.
  warnings.warn(
tokenizer_config.json: 100% ██████████ 372/372 [00:00<00:00, 32.7kB/s]
vocab.txt: 100% ██████████ 143k/143k [00:00<00:00, 1.73MB/s]
tokenizer.json: 100% ██████████ 294k/294k [00:00<00:00, 3.58MB/s]
special_tokens_map.json: 100% ██████████ 112/112 [00:00<00:00, 9.40kB/s]
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/transformers/tokenization_utils_base.py:1601: FutureWarning: `clean_up_tokenization_spaces` is not used by this tokenizer.
  warnings.warn(
config.json: 100% ██████████ 881/881 [00:00<00:00, 71.9kB/s]
pytorch_model.bin: 100% ██████████ 406M/406M [00:01<00:00, 244MB/s]

sentiment_pipeline = pipeline("sentiment-analysis", model=model, tokenizer=tokenizer, device="cuda")

# 감성 분석할 열 지정
text_column = '제목' # 제목 인물, 위치, 기관, 키워드, 특성추출(가중치순 상위 50개), 본문

# 새 임베딩 필요시 -> 다시 감성분석
tqdm.pandas()

def get_sentiment(text):
    try:
        result = sentiment_pipeline(text)[0]
        return result['label']
    except Exception as e:
        return 'Error'
```

감성 분석 수행 최종 데이터

```
▶ score_df = score_df[["일자", "감성"]]  
  
# 스코어링  
score_df['감성'] = score_df['감성'].map({  
    "positive": 1,  
    "negative": -1,  
    "neutral": 0  
})  
  
score_df.head()
```



일자 감성



0	20140101	0
1	20140101	1
2	20140101	0
3	20140101	-1
4	20140101	0



감성 지표

감성도, 반응도

1. 감성도 (Sentiment Degree):

$$\text{감성도} = \text{Average}(\text{Sentiment score}) \times W$$

2. 반응도 (Sensitive Degree):

$$\text{반응도} = \text{Average}(|\text{Sentiment score}|) \times W$$

$$\text{Sentiment score} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{긍부정}_i}{n}$$

$$\text{긍부정}_i = \begin{cases} 1, & \text{긍정일 경우} \\ -1, & \text{부정일 경우} \end{cases}$$

감성 지표

감성도, 반응도

1. 감성도 (Sentiment Degree):

$$\text{감성도} = \text{Average}(\text{Sentiment score}) \times W$$

2. 반응도 (Sensitive Degree):

$$\text{반응도} = \text{Average}(|\text{Sentiment score}|) \times W$$

$$W = \frac{\text{시가총액}_i}{\sum_{j=1}^n \text{시가총액}_j}$$

$$W = \frac{\text{뉴스 빈도}_i}{\sum_{j=1}^n \text{뉴스 빈도}_j}$$

감성 지표

감성도, 반응도

1. 감성도 (Sentiment Degree):

$$\text{감성도} = \text{Average}(\text{Sentiment score}) \times W$$

2. 반응도 (Sensitive Degree):

$$\text{반응도} = \text{Average}(|\text{Sentiment score}|) \times W$$

$$W = \frac{\text{시가총액}_i}{\sum_{j=1}^n \text{시가총액}_j}$$

$$W = \frac{\text{뉴스 빈도}_i}{\sum_{j=1}^n \text{뉴스 빈도}_j}$$

모멘텀 지표

상위 10개만 추출

”

**TRIX, ADX, BOP, ADXR, FASTK,
FASTD, MFI, CMO, DX,
MA_MACDHIST, MINUS_DM**

”

모멘텀 지표 + ^{실험군} 감성 지표(이동 평균)

VS

^{대조군}
모멘텀 지표

최종 사용 데이터

	Close	TRIX	ADX	BOP	ADXR	fastK	fastD	MFI	CMO	DX	ma_macdhist	MINUS_DM	Sentiment_degree_ma	Sensitive_degree_ma
Date														
2023-12-14	73100	0.083821	17.748883	-0.555556	22.497453	50.000000	73.611111	69.322900	16.689660	19.402522	-102.361218	2721.999888	0.064440	0.102450
2023-12-15	73300	0.086067	17.867000	-0.625000	22.313725	52.380952	57.738095	75.498797	18.875746	19.402522	-95.894566	2527.571325	0.066852	0.100038
2023-12-18	72900	0.088071	17.428567	-0.666667	21.912746	22.222222	41.534392	69.436786	12.516589	11.728936	-81.089570	2747.030516	0.070325	0.103511
2023-12-19	73400	0.090019	17.021450	0.666667	21.540409	50.000000	41.534392	69.384527	18.393205	11.728936	-61.649545	2550.814050	0.068154	0.101340
2023-12-20	74800	0.092410	18.020733	0.545455	21.527617	95.833333	56.018519	69.650231	32.138861	31.011411	-28.837577	2368.613047	0.070935	0.100565
2023-12-21	75000	0.095185	19.024729	0.571429	21.761510	100.000000	81.944444	75.777596	33.852961	32.076674	4.319568	2199.426401	0.074721	0.101496
2023-12-22	75900	0.098555	20.819397	0.111111	21.894518	88.571429	94.801587	76.423461	41.066887	44.150087	39.490492	2042.324515	0.077119	0.099098
2023-12-26	76600	0.102610	22.707772	0.500000	22.128974	97.435897	95.335775	83.059208	45.999731	47.256650	75.408058	1896.444192	0.077947	0.099926
2023-12-27	78000	0.107680	25.075185	0.866667	22.924186	100.000000	95.335775	84.240327	54.247999	55.851555	124.629666	1760.983893	0.081715	0.103694
2023-12-28	78500	0.113673	27.472888	0.800000	23.520119	100.000000	99.145299	89.146797	56.786696	58.643028	180.743826	1635.199329	0.082948	0.104926

감성지표 이동평균

1, 7, 15, 30, 90

$$\text{Sentiment_degree_ma}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=t-n+1}^t \text{Sentiment degree}_i$$

감성도 : 감정의 평균적인 방향

$$\text{Sensitive_degree_ma}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=t-n+1}^t |\text{Sensitive degree}_i|$$

민감도 : 감정의 강도

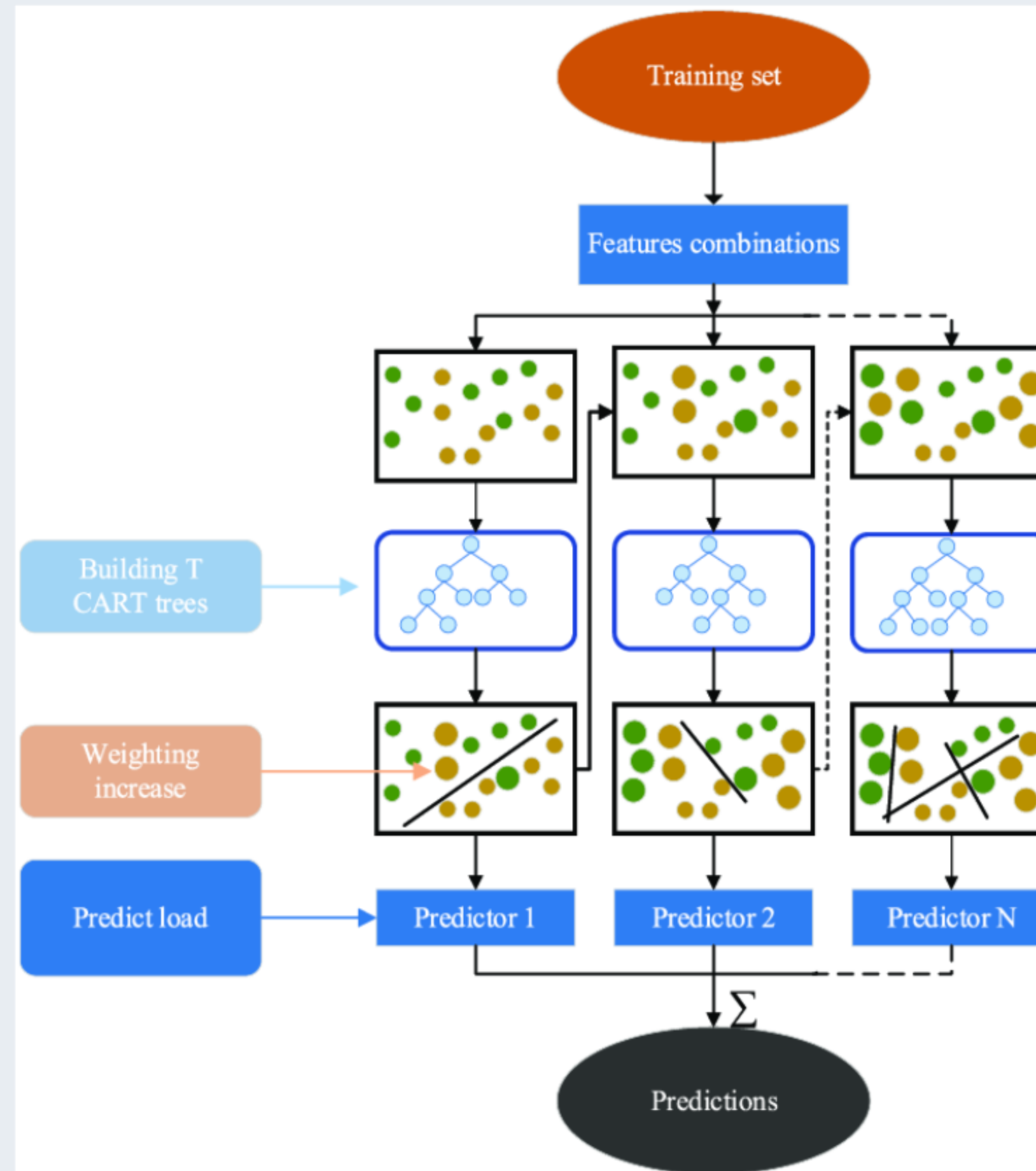
XGBoost

트리기반 모델, 튜닝 X



여러 번 학습하면서 점점 정확하게 예측
EG. 문제 풀고 ->또 풀고 ->또 풀고
트리를 더해가며 여러개의 트리를 만듦





PreProcessing

스케일러 : Min Max 스케일러

최대 최소범위로...

TimeSeriesSplit

1번학습 - 1번테스트

1,2번학습 - 2번테스트

학습

```
# TimeSeriesSplit 설정
tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=5)

# XGBoost 모델 학습 (GPU 사용, 시드 고정, 기본 하이퍼파라미터)
xgb_model = xgb.XGBRegressor(objective='reg:squarederror', tree_method='hist', device="cuda", random_state=seed_value)
xgb_model.fit(X_train_scaled, y_train)

# XGBoost 예측
xgb_pred_train = xgb_model.predict(X_train_scaled)
xgb_pred_test = xgb_model.predict(X_test_scaled)

# RandomForest 모델 학습 (시드 고정, 기본 하이퍼파라미터)
rf_model = RandomForestRegressor(random_state=seed_value)
rf_model.fit(X_train_scaled, y_train)

# RandomForest 예측
rf_pred_train = rf_model.predict(X_train_scaled)
rf_pred_test = rf_model.predict(X_test_scaled)
```

RMSE

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

**예측값과 실제값이 얼마나 차이 나는가?
낮을수록 좋음!**

R^2

$$R^2 score = \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{SSR}{SST}$$

예측 모델이 데이터를 얼마나 잘 설명하는가?

1에 가까울수록 : 완벽하게 설명

0에 가까울수록 : 잘 설명 못함

음수 : 평균보다 설명 못함

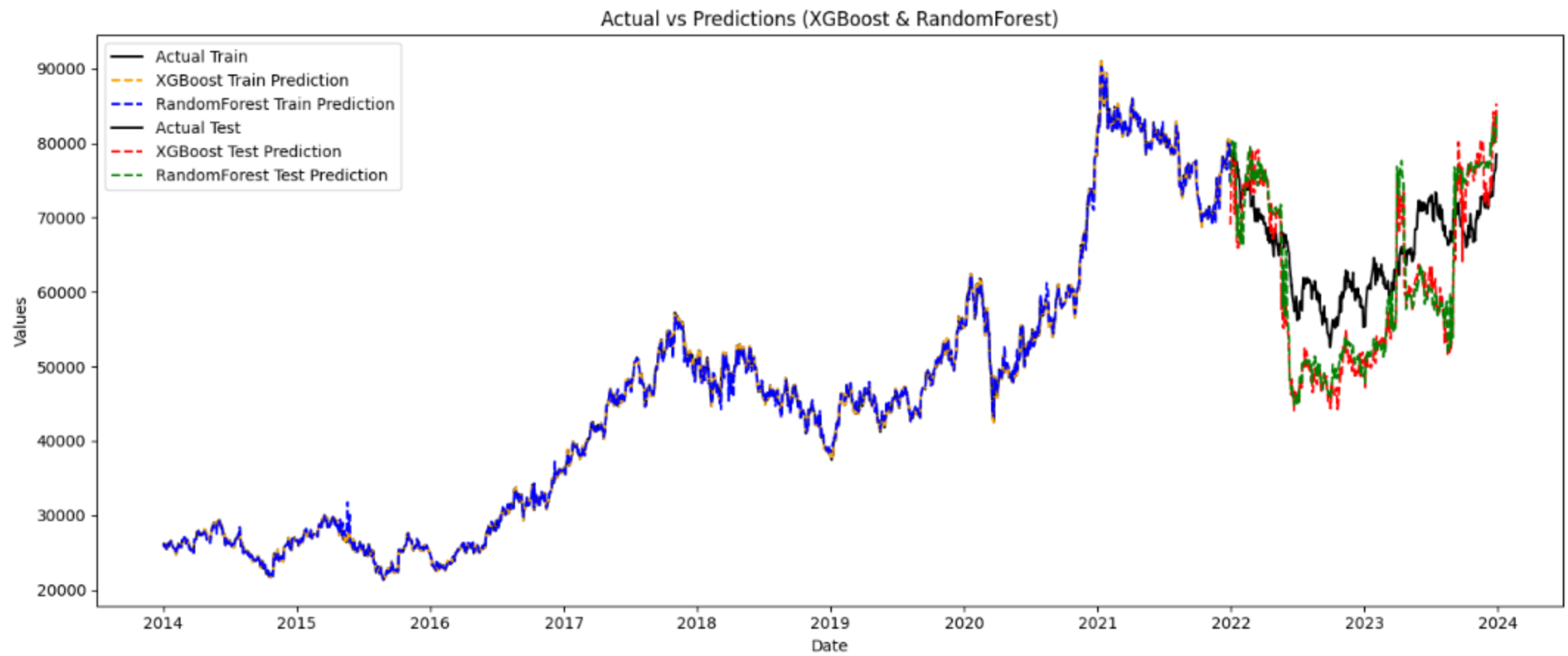
4. 결과 및 한계점

SCORE

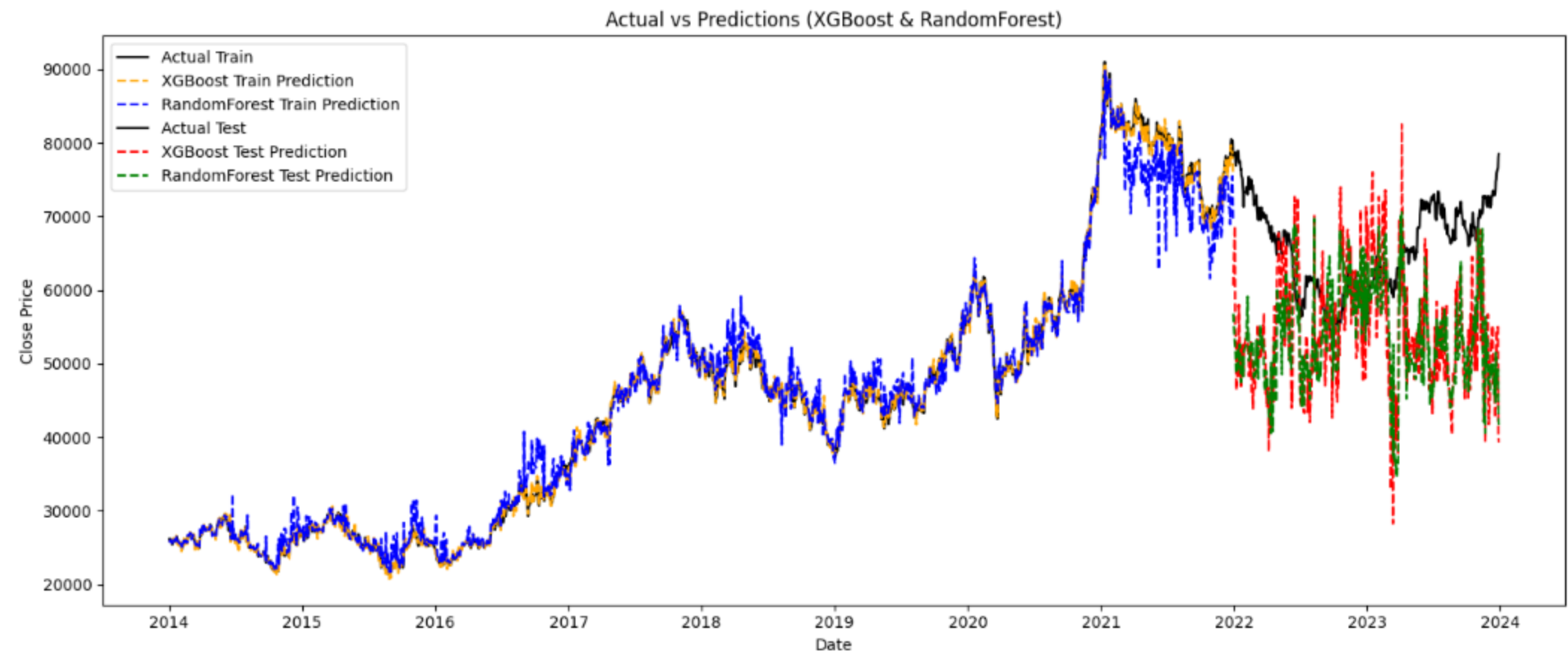
MA Days	XGBoost Test RMSE	XGBoost Test R ²
1	14960.2674	-5.3193
7	13471.0068	-4.1238
15	11927.7941	-3.0171
30	9655.4996	-1.6323
90	8711.4482	-1.1428
N/A	15756.8648	-6.0102

**감성 지표를 모멘텀 지표에 적용시
더 뛰어나다!**

MA = 90



MA = N/A



결론



모멘텀 지표 + 감성 지표

모멘텀 지표에 감성지표를 추가하여 예측하는 경우
성능이 더 뛰어나다



한계점

가격 지표 미사용



가격 지표 미사용

주가 데이터 가격 지표(시가, 종가, 최고가, 최저가, 거래량)가
주가 예측에 매우 중요한데, 지표 비교이므로 사용 안함



한계점

가격 지표 미사용



가격 지표 미사용

가격 지표 사용시 감성지표의 중요도가 심각하게 떨어진다.
즉 이 연구에서는 이동지표들만 가지고 진행하였다.



한계점

시간 & 물리적 제약



시간 & 물리적 제약

대량의 데이터 수집 불가로 인한 예측 성능 하락 및 딥러닝 불가
학습 시간 제한으로 인한 예측 성능 하락 및 딥러닝 불가



한계점

논문 구현 불가



논문 구현 불가

관련 세부자료 미공개 및 데이터 수집 불가
따라서 완벽 구현 불가



한계점

뉴스 정보 제한



뉴스 정보 제한

제목만 가지고 실험 진행

본문, 키워드 등 다른 지표 사용시 정확도 증가



드리고싶은 말
여러분도 할 수 있어요!

”

ChatGPT + 파이썬 + 조금의 노력

데이터자체가 중요해진 요즘 여러분들이 쉽게 접근할 수 있습니다!

”

감사합니다

Q & A

발표자 | 강태영